

注意：（1）这三份试题，全为近年期末考试真题，请认真对待，
每一个题的方法步骤必须搞懂搞熟；
（2）个别计算题，只给出结果，没有写出解题过程，请自己补充。

再三提醒：考前，务必努力复习做题！熟练熟练，再熟练！
考后，期末分数出来后，后悔就来不及了！

概率统计--期末自测练习 (1)--答案

一、选择题答案:

1、A; 2、C; 3、D; 4、A; 5、B; 6、B

二、填空题答案:

1、0.4; 2、4; 3、 $\boldsymbol{n}$; 4、 $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$; 5、1; 6、 $\Phi(1)$

三、计算题答案:

1、解 (1) 由规范性

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^{\pi} c \sin x dx = 2c = 1 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{1}{2};$$

(2) 要使 $P(X > a) = P(X < a)$ 成立, 则 $0 \leq a \leq \pi$;

$$P(X > a) = \int_a^{\pi} \frac{1}{2} \sin x dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos a ,$$

$$P(X < a) = \int_0^a \frac{1}{2} \sin x dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos a ,$$

$$\text{则 } \cos a = 0 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{\pi}{2} ;$$

(3) 因为 X 是连续变量, 所以 $P(X=1) = 0$.

$$2、\text{解: (1) 由 } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy dx = \int_0^1 dx \int_x^1 kx^2 y^3 dy = \frac{k}{21} = 1 \quad \Rightarrow \quad k = 21 ;$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^1 21x^2 y^3 dy = \frac{21}{4} x^2 (1 - x^4) , & 0 < x < 1 \\ 0 , & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y 21x^2 y^3 dx = 7y^3 , & 0 < x < y < 1 \\ 0 , & \text{其它} \end{cases}$$

$$(3) f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{4y^3}{1 - x^4} , & 0 < x < y < 1 \\ 0 , & \text{其它} \end{cases}$$

3、解：(1) 因 $P(Z = 1) = P(XY = 1) = P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{3}$;

$$P(Z = 4) = P(XY = 4) = P(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{12};$$

则联合分布表部分数据如下：

$X \backslash Y$	0	1	2	
0				$\frac{1}{2}$
1		$\frac{1}{3}$		$\frac{1}{3}$
2			$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$
	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

根据联合概率与边缘概率的关系，易计算其余联合概率并填入表中，于是可得联合分布律如下：

$X \backslash Y$	0	1	2	
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$
	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

$$\begin{aligned}
 (2) \quad Cov(X^2 - Y, Y) &= Cov(X^2, Y) - Cov(Y, Y) \\
 &= E(X^2 Y) - E(X^2) \cdot E(Y) - DY,
 \end{aligned}$$

$$E(X^2 Y) = \frac{1}{3} + \frac{8}{12} = 1, \quad E(X^2) = 0 + \frac{1}{3} + \frac{4}{6} = 1,$$

$$E(Y) = 0 + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1, \quad E(Y^2) = 0 + \frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3},$$

$$\text{则 } DY = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{2}{3},$$

$$\begin{aligned}
 Cov(X^2 - Y, Y) &= Cov(X^2, Y) - Cov(Y, Y) \\
 &= E(X^2 Y) - E(X^2) \cdot E(Y) - DY \\
 &= 1 - 1 - \frac{2}{3} \\
 &= -\frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

4、解：(1) 用一阶原点矩

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = 0,$$

令 $EX = \bar{X}$, 得 $0 = \bar{X}$ (无效方程) ;

用二阶原点矩

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = 2\theta^2,$$

$$\text{令 } EX^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2, \text{ 得 } 2\theta^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2,$$

$$\text{解得 } \theta \text{ 的矩估计量为 } \hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2};$$

(第(1)问, 是课件6.1例题原题)

(2) 设样本观察值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则似然函数

$$L(\theta) = f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x_i|}{\theta}} = 2^{-n} \theta^{-n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\theta}},$$

$$\ln L(\theta) = -n \ln 2 - n \ln \theta - \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\theta} \Rightarrow \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\theta^2} = 0,$$

$$\text{解得 } \theta \text{ 的极大似然估计值为 } \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

$$\theta \text{ 的极大似然估计量为 } \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|.$$

(3) 因 $E(\hat{\theta}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E |X_i|$, 而 X_i 与总体 X 同分布, 则

$$E |X_i| = E |X| = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \theta ,$$

$$\text{于是 } E(\hat{\theta}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E |X_i| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \theta = \theta ,$$

故 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量。

5、解：设 X 表示该地区高中男生肺活量(单位：毫升) , $X \sim N(\mu, \sigma^2)$;

$$\begin{aligned} \text{(1) 样本均值 } \bar{x} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \\ &= \frac{1}{6} (3500 + 3400 + 3800 + 3600 + 3400 + 3600) \\ &= 3550 , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{样本方差 } s^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{1}{5} [(-50)^2 + (-150)^2 + (250)^2 + (50)^2 + (-150)^2 + (50)^2] \\ &= 23000 \end{aligned}$$

(2) 总体方差 σ^2 未知，则总体均值 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1);$$

已知 $\bar{x} = 3550$, $s = \sqrt{23000}$, $n = 6$;

由 $1 - \alpha = 0.99$, 得 $\alpha = 0.01$,

则查表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.005}(5) = 4.0322$;

$$\text{于是 } \bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = 3550 \pm \frac{\sqrt{23000}}{\sqrt{6}} \times 4.0332 = 3550 \pm 249.63,$$

则总体均值 μ 的置信度为0.99的置信区间为

$$[3550-249.63, 3550+249.63]$$

即 $[3300.37, 3799.63]$ 。

(3) 提出假设 $H_0: \sigma = \sigma_0$, $H_1: \sigma \neq \sigma_0$ (其中 $\sigma_0 = 150$)

选取检验统计量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$ (H_0 成立时)

H_0 的拒绝域为 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} > \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 或 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

计算并判断 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{5 \times 23000}{150^2} = 5.111$,

由 $\alpha=0.02$, $n = 6$, 查表得 $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = \chi^2_{0.01}(5) = 15.086$,

$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = \chi^2_{0.99}(5) = 0.554$,

显然 $0.554 < 5.111 < 15.086$, 故接受 H_0 , 可认为总体标准差为150.

概率统计--期末自测练习 (2)--答案

一、选择题答案:

1、C; 2、A; 3、B; 4、D; 5、B; 6、D

二、填空题答案:

$$\begin{aligned} & 1、\frac{1}{3}; \quad 2、1 - (\sqrt{6} + 1)e^{-\sqrt{6}}; \quad 3、e^{-\frac{1}{\bar{X}}} \text{或} e^{-\frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i}}; \\ & 4、\sqrt{3}; \quad 5、f_Y(y) = \begin{cases} 6(\sqrt{y} - y), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}; \quad 6、\frac{145}{36} \end{aligned}$$

三、计算题答案:

1、解 (1)

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{18}{(y-1)^3}, & y > 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}; \text{ (步骤略, 请自己补充)}$$

(2) $Cov(X, Y) = -1$; (步骤略, 请自己补充)

2、解: (1) 因 Y 与 X 同分布, 则 Y 的密度函数 $f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases};$

又因 Y 与 X 独立, 则 (X, Y) 的联合概率密度函数

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其它}; \end{cases}$$

(2) 法一：用分布函数法先求 Z 的分布函数（步骤略，自己补充），

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{1}{6}z^4, & 0 < z < 1 \\ (z-1)^2 + z^2 - \frac{4}{3}z + \frac{1}{2} - (z-1)^2 z^2 + \frac{4}{3}z(z-1)^3 - \frac{1}{2}(z-1)^4, & 1 < z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases}$$

求导，得 Z 的概率密度函数

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{2}{3}z^3, & 0 < z < 1 \\ -\frac{2}{3}z^3 + 4z - \frac{8}{3}, & 1 < z < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

法二：用卷积公式直接求 Z 的概率密度函数（步骤略，自己补充）

$$\begin{aligned} (3) \text{ 注意到 } X > 0, \text{ 则 } P(\ln \frac{Y}{X^3} > 0) &= P(\frac{Y}{X^3} > 1) = P(Y > X^3) \\ &= \int_0^1 dx \int_{x^3}^1 4xy dy = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

3、解:这是课件例题原题, 分别见课件6.1, 6.2。

$$(1) \text{ 总体一阶原点矩 } EX = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{1}{\theta} dx = \frac{\theta}{2},$$

$$\text{样本一阶原点矩 } a_1 = \bar{x},$$

$$\text{由矩估计法, 令 } EX = \bar{x}$$

$$\text{即 } \frac{\theta}{2} = \bar{x}$$

$$\text{解得 } \theta \text{ 的矩估计值为 } \hat{\theta} = 2\bar{x},$$

$$\text{对应 } \theta \text{ 的矩估计量为 } \hat{\theta}_1 = 2\bar{X}。$$

(2) 似然函数为

$$L(\theta) = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdots f(x_n) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{\theta}\right) = \frac{1}{\theta^n}$$

(其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观测值)

对 $L(\theta)$ 求导或 $\ln L(\theta)$ 求导, 得 $\theta = +\infty$,
这个结果无意义。

由于样本值都不大于 θ , 而 θ 越小, $L(\theta)$ 越大, 故当
 $\theta = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 时, $L(\theta)$ 达到最大值, 所以 θ 的
极大似然估计值为 $\hat{\theta} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$;

则 θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta}_2 = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 。

4、解：(1) $\bar{x} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i = 80$, $s^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = \frac{16}{5}$, $s = \frac{4}{\sqrt{5}}$;

(2) 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_0: \mu \neq \mu_0$ ($\mu_0 = 78$)

选取检验统计量 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(5)$ (H_0 成立时)

H_0 的拒绝域为 $\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \right| > t_{\frac{\alpha}{2}}(5)$

计算并作出判断

$$\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \right| = 2.73 > t_{\frac{\alpha}{2}}(5) = > t_{0.025}(5) = 2.57$$

则拒绝 H_0 ;

故在 $\alpha=0.05$ 下, 可以认为总体均值不等于 78。

(3)提出假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$,

(其中 $\sigma_0^2 = 4$, $\sigma = 2$, $\alpha = 0.05$, $n = 6$)

选取检验统计量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) = \chi^2(5)$ (H_0 成立时)

H_0 的拒绝域为 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(5)$ 或 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(5)$

而 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{5 \cdot \frac{16}{5}}{4} = 4$,

$\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(5) = \chi_{0.025}^2(5) = 12.83$, $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(5) = \chi_{0.975}^2(5) = 0.83$

显然 $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(5) < \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(5)$, 则接受 H_0 ;

故在 $\alpha = 0.05$ 下, 可以认为总体均方差等于 2。

概率统计--期末自测练习 (3)--答案

一、选择题答案:

1、 D; 2、 C; 3、 A; 4、 B; 5、 A; 6、 B

7、 C 8、 B 9、 A 10、 C 11、 D

二、填空题答案:

1、 $\frac{1}{2}$; 2、 $\frac{1}{2}$; 3、 $\frac{7}{8}$; 4、 $\frac{13}{48}$ 5、 $\frac{(\bar{X})^2}{3}$

6、 $18e^{-6}$; 7、 $\frac{12}{5}$; 8、 $\frac{\ln 2}{2}$; 9、 $\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}, z \in R$

10、 4 11、 $2\Phi(2)-1=0.9544$; 12、 $2\bar{X}-1$;

三、计算题答案

1、解：(1) 先计算 $f_{Y|X}(y|x)$ ，自己补充步骤；

$$\text{然后计算 } P\{Y < 0.2 \mid X = 0.5\} = \int_{-\infty}^{0.2} f_{Y|X}(y|0.5) = \cdots = 0.4 ;$$

$$(2) P\{X^2 < Y < X\} = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 3x dy = 1/4 ;$$

$$(3) f_Z(z) = \begin{cases} \frac{9}{8}z^2, & 0 < z < 1; \\ \frac{3}{2}(1 - \frac{z^2}{4}), & 1 < z < 2; \\ 0, & \text{其它。} \end{cases} \quad (\text{自己补充步骤})$$

2、解：(1)

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$$(3) \text{Cov}(X, Y) = 0$$

(自己补充步骤)

3、解：见教材P179，例题。自己补充步骤。

$$\text{结果: } \begin{cases} \hat{\mu} = \min(X_1, X_2, \cdots, X_n) \\ \hat{\theta} = \bar{X} - \min(X_1, X_2, \cdots, X_n) \end{cases}$$

4、解：(1) 提出假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$,

(其中 $\sigma_0^2 = 0.8^2$, $\sigma_0 = 0.8$, $\alpha = 0.10$, $n = 13$)

(2) 选取检验统计量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) = \chi^2(12)$ (H_0 成立时)

(3) H_0 的拒绝域为 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(12)$ 或 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(12)$

(4) 计算并判断 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{12 \cdot 0.92^2}{0.8^2} = 15.87$,

而 $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(12) = \chi_{0.05}^2(12) = 12.06$, $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(12) = \chi_{0.95}^2(12) = 5.226$,

显然 $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(12) < \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(12)$, 则接受 H_0 ;

故在 $\alpha = 0.10$ 下, 可以认为这批蓄电池寿命的方差没有发生明显改变。

5、解：(1) $P(X = 1 | Y = 2) = \dots = 0$;

(2) $E(X) = \dots = 1.5$, $D(X) = \dots = 0.25$;

(3) $Cov(X, Y) = \dots = 0.25$, $\rho_{XY} = \dots = 1$;

省略号的细节请自己补充。

6、解：(1) $c = 4$ ；

$$(2) P(0 < X \leq \frac{1}{2}) = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{\frac{1}{2}}^1 4xy dy = \frac{3}{16} ;$$

$$(3) f_{Y|X}(y | x) = \begin{cases} 2y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

请自己补充步骤。

7、解：此题为练习册作业原题。

(1) 总体一阶原点矩

$$EX = \int_0^2 xf(x; \theta) dx = \int_0^1 x\theta dx + \int_1^2 x(1 - \theta) dx = \frac{3 - 2\theta}{2}$$

由矩估计法，令 $EX = \bar{x}$ ，

$$\text{即 } \frac{3 - 2\theta}{2} = \bar{x} ,$$

解得 θ 的矩估计值为 $\hat{\theta} = \frac{3}{2} - \bar{x}$ 。

(2) 似然函数 $L(\theta) = f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n) = \theta^k(1 - \theta)^{n-k}$

取对数 $\ln L(\theta) = k \ln \theta + (n - k) \ln(1 - \theta)$

求导并令导数为0:

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{k}{\theta} - \frac{n - k}{1 - \theta} = 0$$

解得 θ 的极大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{k}{n}$

最后再提醒：期末练习（1）（2）（3）每一个题目必须搞懂搞熟！

把之前的半期练习、平时作业、课件例题及真题复习练习一下！